

05. Les Robots

Thématique

Objets Connectés

Durée :
2h de
préparation +
Temps de débat

Activité
branchée

Description de l'activité

Dans cette activité, on présente ce que sont les robots et on s'interroge sur les conséquences de leur introduction massive sur le marché du travail. Les élèves effectueront des recherches et prépareront un débat.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- Comprendre le fonctionnement d'un robot - Comprendre les enjeux liés à l'introduction massive de robots dans le monde du travail.	- Analyser un reportage - Effectuer des recherches complémentaires
Travail collaboratif	- Prendre part à un débat sur ce sujet	- Isoler des arguments, pouvoir les réfuter - Utiliser ses connaissances pour réfuter un argument - Questionner des faits et jauger un argumentaire

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- [Vidéo](#) : Robots le meilleur des mondes – *Envoyé Spécial*
- Idéalement, une salle suffisamment spacieuse pour pouvoir mener le débat (voire 2 en parallèle)

Tags

#objetsConnectés #robots

Déroulé de l'activité

Introduction : (~15 minutes)

- **Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues)** (2-3 minutes)
- **Introduire le thème :** (~10 minutes)

Pour lancer la thématique, on peut demander aux élèves de donner des exemples de robots qu'on utilise, aussi bien dans notre quotidien/maison, qu'à une échelle plus grande (espaces publics, industries et domaines spécifiques, etc.).

Pistes de réflexion :

Dans nos maisons :

- Aspirateurs robots : Les aspirateurs robots automatisés nettoient les sols sans intervention humaine.
- Robots de cuisine : Des robots de cuisine automatisent certaines tâches comme la préparation des aliments ou la cuisson.
- Robots de surveillance : Les caméras de surveillance motorisées peuvent être contrôlées à distance pour surveiller la maison.
- Assistant virtuel : Des assistants virtuels comme les enceintes intelligentes répondent à des commandes vocales pour diverses tâches.
- Jouets robotiques : Des jouets comme les robots télécommandés divertissent et éduquent les enfants.

À une échelle plus grande (Espaces publics, industries) :

- Drones : Les drones sont utilisés pour la surveillance, la cartographie, la photographie aérienne, la livraison, etc.
- Robots de distribution : Certains entrepôts utilisent des robots pour déplacer et trier des marchandises.
- Véhicules autonomes : Les voitures autonomes et les transports en commun autonomes sont en développement pour améliorer la mobilité.
- Robots agricoles : Les robots agricoles effectuent des tâches comme la plantation, la récolte et l'entretien des cultures.
- Robots chirurgicaux : Les robots assistent les chirurgiens dans des procédures précises et minimisent l'invasion.
- Robot de télémédecine : Les robots de télémédecine permettent aux médecins de consulter et de traiter à distance les patients.
- Robot d'exploration spatiale : Les rovers et les sondes spatiales explorent d'autres planètes et collectent des données.
- Robots de réhabilitation : Les robots aident à la rééducation physique et mentale des patients.
- Robots de fabrication : Les robots industriels automatisent la production dans l'industrie manufacturière.
- Robots sous-marins : Les robots sous-marins sont utilisés pour l'exploration océanique, la recherche marine et la maintenance.

Étape 1 – Qu'est-ce qu'un robot ? (45 minutes)

- **Partie 1 – Premières réflexions** (~15 minutes)

Les élèves vont donner leurs définitions de ce qu'est un robot, sans faire de recherches. L'erreur n'est pas grave, le but est de faire émerger les points clés de ce qui est ou n'est pas spécifique aux robots. C'est également l'occasion pour l'enseignant.e de faire le tour de ce que pensent les élèves et d'ajuster le contenu.

REMARQUE : ON PEUT LAISSER LES ELEVES TRAVAILLER EN BINOME.

- **Partie 2 – Approfondissement** (~30 minutes)

Cette fois, les élèves effectuent des recherches complémentaires, seuls ou par deux.

REMARQUE : ON PEUT CREER DES BINOMES OU PETITS GROUPES ET LEUR DEMANDER DE RENDRE LEUR TRAVAIL SOUS FORME DE PRESENTATION. ON PEUT AJOUTER UNE PRESENTATION ORALE, MAIS AU FUR ET A MESURE LES PRESENTATIONS RISQUENT D'ETRE TROP REDONDANTES.

Étape 2 – Préparation au débat (50 minutes-1h)

- **Partie 1 – Explications** (5 minutes)

L'enseignant.e explique qu'il y aura un débat autour de la démocratisation des robots, et que les élèves vont voir une vidéo pour s'y préparer.

- **Partie 2 – Visionnage et prise de notes** (~15 minutes)

En classe entière, en binômes ou en autonomie, les élèves visionnent la vidéo et prennent des notes.

REMARQUE : LA VIDEO DURE UNE 30AINE DE MINUTES, ON PEUT DONC DEMANDER AUX ELEVES DE PREPARER LE TRAVAIL EN AMONT DE CETTE SEANCE, OU POUR LA PROCHAINE FOIS SI LA SEQUENCE EST COMMENCEE EN FIN DE COURS.

- **Partie 3 – Finalisation des arguments** (~30 minutes)

L'enseignant.e divise la classe en 6 groupes : 2 groupes qui défendront les robots, 2 qui en présenteront les points négatifs, et 2 groupes comportant chacun 1 « fact-checker » et 1 animateur ainsi que le « public » qui posera des questions. Les élèves préparent leur débat, sachant que chacun devra prendre la parole, autant chez les débatteurs que dans le public.

Voici les arguments énoncés dans la vidéo :

Arguments en faveur des robots :

- Efficacité améliorée : Les robots sont plus rapides et plus précis que les humains pour traiter certaines tâches, ce qui peut améliorer la productivité et la qualité.
- Réduction des coûts : L'utilisation de robots peut réduire les coûts de main-d'œuvre à long terme et améliorer la rentabilité des entreprises.
- Travail dangereux ou répétitif : Les robots peuvent être utilisés pour effectuer des tâches dangereuses ou répétitives, éliminant ainsi les risques pour la santé des travailleurs.
- Capacités améliorées : Les robots dotés d'intelligence artificielle peuvent effectuer des tâches complexes et résoudre des problèmes difficiles.
- Précision et constance : Les robots sont moins susceptibles de commettre des erreurs humaines, ce qui peut être essentiel dans des domaines tels que la fabrication.
- Potentiel pour de nouveaux emplois : L'automatisation peut libérer du temps pour des emplois plus créatifs et à plus forte valeur ajoutée, stimulant ainsi l'innovation.
- Réduction du travail manuel : Les robots peuvent libérer les travailleurs humains du travail manuel et répétitif, leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes et significatives.

Arguments en défaveur des robots :

- Perte d'emplois : L'automatisation et l'utilisation de robots peuvent entraîner la suppression d'emplois, ce qui peut avoir un impact négatif sur les travailleurs.
- Inégalités économiques : La réduction d'emplois peut aggraver les inégalités économiques et creuser l'écart entre les riches et les pauvres.
- Perte de compétences humaines : La dépendance croissante aux robots peut entraîner une perte de compétences et de savoir-faire humains traditionnels.
- Déshumanisation du travail : L'utilisation excessive de robots peut réduire les interactions humaines sur le lieu de travail et entraîner une perte de sens dans le travail.
- Dépendance technologique : Une dépendance excessive à l'automatisation et à l'Intelligence Artificielle peut rendre les sociétés vulnérables en cas de défaillance technologique.
- Effets sociaux : La perte d'emplois peut entraîner des problèmes sociaux tels que le chômage, la pauvreté et l'insatisfaction générale.
- Contrôle et éthique : L'intelligence artificielle peut soulever des questions éthiques quant au contrôle des machines et à la prise de décision autonome.
- Éducation et formation : La mise en place d'une main-d'œuvre adaptée aux nouvelles technologies nécessite des investissements importants dans l'éducation et la formation.
- Impact sur les industries traditionnelles : L'automatisation peut menacer des industries entières, ce qui peut entraîner des répercussions sur les économies locales et régionales.
- Perte de connexion humaine : L'interaction avec des robots peut réduire les interactions humaines authentiques et nuire à la cohésion sociale.

Étape 3 – Le débat (~15 minutes par session de débat)

Préparations avant le débat :

- Les groupes pour / contre :
 - Devront reformuler les arguments présents dans la vidéo et compléter les informations.
 - Devront prévoir, pour chaque argument, au moins une réfutation et y trouver une réponse / solution.
- Les groupes « animateurs »
 - Le « public » devra également analyser l'ensemble des arguments pour/contre mais de manière moins approfondie, et chercher des questions à poser aux deux parties.
 - L'animateur.rice et le « fact checker » du débat prendront des notes pour vérifier les propos des débatteurs.

Pendant le débat :

L'enseignant.e peut soit diviser la classe en deux et mener les 2 débats en parallèle (2x 1 groupe pour, 1 groupe contre, 1 groupe animation) ou alors faire deux sessions successives.

- Les groupes pour / contre :
 - Devront énoncer à tour de rôle leurs arguments, et répondre aux réfutations.
 - Devront également répondre aux questions du public.
- Les groupes « animateurs »
 - L'animateur.rice devra gérer les tours de parole, et repérer au mieux les erreurs dans les arguments donnés. Il ou elle pourra également mettre à contribution le fact checker, qui par ailleurs aura la liberté de reprendre les débatteurs qui se trompent.
 - Après chaque réponse à la réfutation du parti adverse, le public pourra poser une question aux débatteurs.
 - Pour finir, le public choisira le groupe qui aura le mieux défendu ses positions en expliquant leur choix.

Conclusion (10-15 minutes)

- **Bilan de la séance : (5-20 minutes)**

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité, et plus particulièrement, prendre le temps de discuter de la forme : comment bien argumenter et convaincre ? On peut notamment faire le lien avec les oraux et les échanges avec les jurys lors des épreuves du baccalauréat.

- **Revenir sur les principaux concepts à retenir à l'issue de la séance. (5 minutes)**